



Universidade do Minho

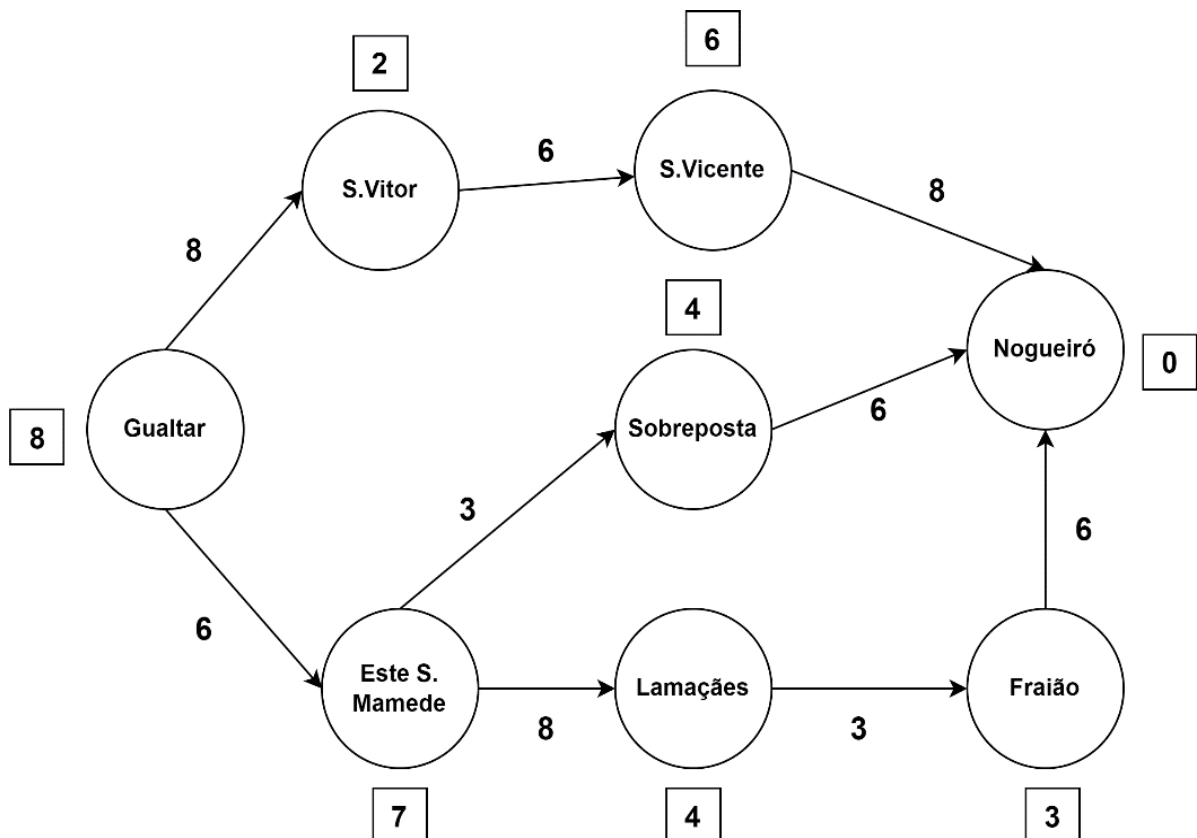
MESTRADO EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
Inteligência Artificial para as Telecomunicações

Ficha Teórico-Prática n.º 2

Tema: Algoritmos de procura informada e não informada

Exercício 1

Considere o seguinte gráfico que representa as possíveis transições entre diferentes freguesias do concelho de Braga, no qual os números associados a as arestas entre as freguesias representam os custos, e os números associados aos nodos das freguesias representam os valores de uma determinada heurística.





Universidade do Minho

Tendo em conta o grafo apresentado na figura anterior, simule a execução dos seguintes algoritmos de procura informada e não informada, considerando o estado inicial a freguesia de Gualtar e o estado final/objetivo a freguesia de Nogueiró:

- i. DFS;
- ii. BFS;
- iii. Gulosa;
- iv. A*.
- v. Num cenário de um ambiente dinâmico (onde possam existir alterações de piso, tráfego, etc), que alterações na formalização do problema deveriam ser consideradas.
- vi. Considere um cenário de um ambiente onde possa existir congestionamentos de tráfego, que alterações na formalização, ao nível da representação da estrutura do problema, deveriam ser consideradas.